

钱琪豪

q2qian@ucsd.edu | 个人网站

教育经历

加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 电气与计算机工程 硕士 2024.09—2026.12
电子科技大学 (UESTC) | 软件工程 | 本科 2020.09—2024.06

实习经历

生成式推荐大模型后训练 (SFT / DPO / ORPO) 2026.05—2026.08

字节跳动 (TikTok) | 大模型算法工程师实习

- 负责 Tako(AI Chatbot) 推荐词生成模型后训练, 基于百万级用户长短期记忆在 **Qwen3 1.7B/4B/8B** 上完成数据构造、训练与离线评估 (LLaMA-Factory + DeepSpeed ZeRO-3 + vLLM, 8×H100), 主导两次模型**全量上线**。
- 偏好对齐**: 以 Teacher (GPT) 输出为 chosen、Student 输出为 rejected, 用 Reward Model 筛选打分差距最大的样本构建偏好对, 在模型 SFT 后进行 DPO 偏好对齐; US 上线后 Inbox **推荐词组 PV CTR + **%**。
- 热点信息与多样性**: 将当日热点词作为模型额外输入, 使用 **sentence embedding** 从 Teacher 的 36 条候选中选出 cosine similarity 最小的 15 条提升训练数据的多样性, 并增加 GPT 扮演用户预测点击数作为额外 reward 筛选数据, ROW 上线后 Inbox **推荐词组 PV CTR + **%**, 剔除秒点的首轮推荐词组的 **PV CTR + **%**。
- 训练范式**: 搭建覆盖格式合法率、词组 cosine similarity, 与 MMLU / HellaSwag / IFEval 的离线评估框架; 使用 **ORPO 单阶段训练**, 去除 SFT 阶段, 离线评估效果更优且**训练资源 -50%**; 探索 **OPD** 训练方法。
- 特征压缩与实时链路**: 设计语义化特征注入替代原始 JSON, 纯特征 token **压缩 51.5%**; 通过降学习率、早停与 rejected 数据治理解决小模型格式坍塌, 选定 **4B** 支撑 Inbox 实时链路。

语音驱动人脸生成 2024.02—2024.06

未来脑 (Startup at Peking University) | 算法工程师实习

- 构建音频驱动的数字人唇形同步生成系统, 基于 U-Net + PatchGAN 的架构, 使用多 GPU DDP 训练。
- 搭建基于 **Ray** 的分布式数据预处理流水线, 涵盖人脸检测 (**RetinaNet**)、语音增强 (**FRCRN/Demucs**)、梅尔频谱提取及 **SyncNet** 音视频时序对齐同步过滤, 实现 **1000+** 小时训练数据的自动化清洗与筛选。
- 设计多目标复合损失函数, 融合 **L1** 重建损失、**VGG** 感知损失 (**LPIPS**)、对抗损失 **PatchGAN** 判别器及 **SyncNet** 唇同步损失, 并三阶段渐进训练 (L1+LPIPS → +GAN → +SyncNet sync loss)。
- 相对于 Baseline-Wav2Lip, LSE-D 降低 **10.2%**, LSE-C 提升 **20.5%**, FID 降低 **12.1%**。

3D 点云车道线标注平台 2022.06—2022.12

大疆创新 (DJI) | 算法工程师实习

- 针对自动驾驶车道线标注流程中单场景耗时 **30 分钟** 的瓶颈, 协作交付集成 AI 辅助标注的平台, 用户可通过大致框选加模型识别来标注车道线, 将单场景标注时间大幅缩短至 **5 分钟以内**。
- 训练 **PointNet++** 点云语义分割模型; 针对真实场景中车道线点云稀疏、类别不均衡及边缘区域漏检问题, 引入 **Random Drop**、**Global Scaling & Rotation**、**Oversampling** 等策略, 提升模型对复杂场景的鲁棒性。
- 在测试集上实现车道线分割 **F1 85.3%**; 基于 **PyTorch** 与自定义 **CUDA Extension** 完成 GPU 推理服务封装及 **Docker** 容器化部署, 稳定支撑内部批量预标注任务。

科研经历

Online Euclidean SDF Mapping & Planning 2025.01—2026.03

UCSD Existential Robotics Lab

Publication: Mapping: **IROS 2026** (First Author) | Planning: **Autonomous Robots** (Third Author)

- 面向 Online ESDF Mapping 在实时性、内存占用与几何精度难以兼顾、且自由空间缺少有效监督的问题, 主导提出并实现了 OREN (Prior + Residual) 框架, 实现高效、准确、空间连续的 ESDF 建图。
- 设计了一种半稀疏八叉树数据结构, 与稀疏八叉树相比提高了插值精度并且保证内存效率, 实现了更高效的训练和更平滑的表面重建 (**SDF MAE 降低 45%**, **SDF 梯度 MAE 降低 38%**)。
- 提出了一种投影损失, 通过最近邻距离为自由空间区域提供监督, 在 Replica 数据集上将重建精度提高了 **6 倍以上** (Chamfer 距离), F1 分数提高了 **14%**, 同时实现了更快的 Loss 收敛。
- 独立实现项目代码**, 并开展广泛的消融与 baseline 实验, 验证了 OREN 在准确性与效率上的 **SOTA** 表现。
- 在具有挑战性的 NewerCollege 真实雷达扫描数据集上完成验证, 并将 OREN **部署到仿真环境和四旋翼无人机**中, 配合实现 Distance-Accelerated Motion Planning 算法, 实现**真实环境**下的鲁棒实时路径规划。